CAPSTONE DESIGN · K300 PERANCANGAN

Sistem Pemantauan Intrusi Air Laut dan Banjir Luapan di Bantaran Sungai Kapuas Kecil

Rancangan sistem peringatan dini tinggi muka air dan kadar garam

Kelompok 4

Helena Lia
Muhammad Hisyam Faturrahman
George Junifer Gloria Nur's

Pembimbing

Irma Nirmala, S.T., M.T.
Hirzen Hasfani, S.Kom., M.Cs.

Program Studi

Rekayasa Sistem Komputer
Universitas Tanjungpura

LATAR BELAKANG

Masalah dan target yang harus dijawab rancangan

Kondisi saat ini

- Tinggi muka air dibaca manual 3 kali sehari
- Kadar garam hanya diperiksa pada jam kerja
- Malam hingga dini hari tidak terpantau
- Tidak ada peringatan otomatis untuk warga dan Perumdam

Target dari K200

- Mengukur otomatis setiap 5 menit selama 24 jam
- Peringatan diterima kurang dari 2 menit
- Status Normal, Waspada, atau Bahaya
- Bertahan 48 jam tanpa sinar matahari

22 spesifikasi pada K200 menjadi acuan seluruh keputusan rancangan pada K300, di dua titik pantau: permukiman bantaran dan lokasi penyedotan air baku Perumdam.

PEMILIHAN SOLUSI

Tiga alternatif solusi yang dibandingkan

Alternatif 1 · terpilih

Sensor ultrasonik + LoRa

Sensor di atas permukaan air; data dikirim lewat LoRa ke satu gerbang.

Kelebihan: daya sangat rendah, tanpa paket data seluler.

Kelemahan: bergantung pada satu gerbang.

Alternatif 2

Sensor tekanan celup + 4G

Sensor terendam di air; setiap titik mengirim langsung lewat modem 4G.

Kelebihan: setiap titik bekerja mandiri.

Kelemahan: boros daya, perlu paket data, sensor mudah tertutup lumpur.

Alternatif 3

Kamera + papan duga + 4G

Kamera membaca papan duga air; gambar diolah komputer kecil di lokasi.

Kelebihan: hasil dapat diperiksa lewat foto.

Kelemahan: kurang tepat saat malam atau hujan, daya sangat besar.

Ketiga alternatif memakai sensor kadar garam dan pusat pengolahan data yang sama

PEMILIHAN SOLUSI

Alternatif 1 unggul dengan nilai 4,15

Kriteria	Bobot	Alt. 1	Alt. 2	Alt. 3
Ketelitian pengukuran	20%	4	4	2
Ketahanan daya	20%	5	3	1
Keandalan pengiriman data	15%	3	4	3
Ketahanan lingkungan dan perawatan	15%	4	2	3
Biaya pengadaan	10%	4	3	1
Biaya operasional bulanan	10%	5	3	2
Kemudahan pemasangan	10%	4	3	2
Nilai total	100%	4,15	3,20	2,00

Cara menilai

Nilai 1 sampai 5 pada tujuh kriteria, dikalikan bobot lalu dijumlahkan.

Uji perubahan bobot

Dengan bobot yang paling menguntungkan alternatif 2, hasilnya tetap 3,95 berbanding 3,30.

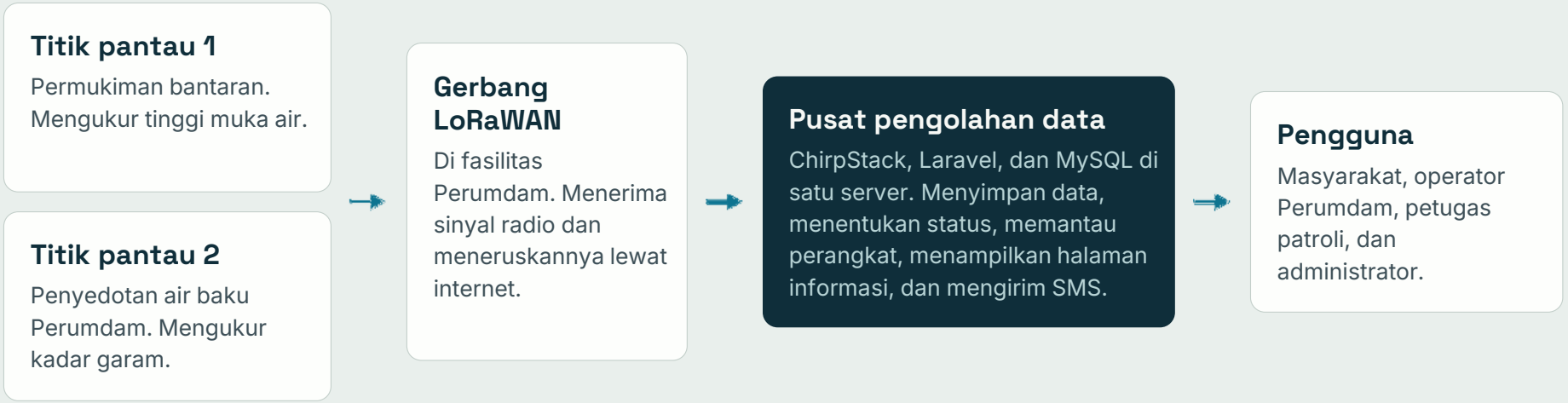
Kelemahan ditangani

Data disimpan sementara di titik pantau, dan petugas diberi tahu bila gerbang terganggu.

Sumber: Tabel 2.1 dokumen K300

ARSITEKTUR SISTEM

Dari sensor di sungai sampai pesan ke pengguna



Setiap 5 menit data mengalir dari kiri ke kanan. Seluruh rangkaian dirancang selesai kurang dari 2 menit sejak pengukuran.

Sumber: Gambar 3.1 dokumen K300

DESAIN RINCI

Komponen terpilih dan alasannya

Bagian	Komponen	Alasan utama
Pengendali	ESP32 dengan modul LoRa SX1276	Arus tidur sekitar 10 µA, papan siap pakai
Tinggi muka air	Sensor ultrasonik JSN-SR04T	Tidak menyentuh air, rentang 25–450 cm
Kadar garam	Sensor konduktivitas DFR0300	Rentang mencakup 0–2.000 ppm
Suhu	Dua sensor DS18B20 tahan air	Ketelitian ±0,5 °C untuk koreksi hasil ukur
Catu daya	Panel surya 2 W dan dua baterai 18650	Sekitar 22 Wh, kebutuhan 0,4 Wh per hari
Gerbang	Gerbang LoRaWAN 8 kanal AS923	Menerima beberapa kanal, sambungan TLS
Server	ChirpStack v4, Laravel, dan MySQL	Sumber terbuka, fitur peran dan antrean
Peringatan	Layanan SMS gateway	Mengirim ke banyak nomor secara paralel

Sumber: Tabel 4.1 dokumen K300

DESAIN RINCI

Data yang dikirim, disimpan, dan diolah

13 byte

Paket data

Berisi jenis titik, waktu ukur, nilai utama, suhu, sisa daya, tanda kondisi, dan jumlah antrean. Dikirim dalam bentuk biner agar tetap kecil.

10 tabel

Basis data MySQL

Menyimpan pengukuran, ambang, perubahan status, peringatan, penerima, dan laporan. Riwayat disimpan sedikitnya 30 hari.

5 kali

Pengolahan hasil ukur

Sensor dibaca lima kali, lalu diambil nilai tengahnya. Hasil dikoreksi dengan suhu udara atau suhu air sebelum dikirim.

Sumber: Bagian 4.1 dokumen K300

DIAGRAM SISTEM

Alur kerja setiap 5 menit

Di titik pantau

1. Bangun dari mode tidur
2. Mengukur dan mengoreksi hasil dengan suhu
3. Menyimpan paket ke antrean
4. Mengirim paket terlama lebih dulu
5. Menghapus paket setelah ada konfirmasi
6. Kembali tidur

Di pusat pengolahan data

1. Memeriksa kunci rahasia pengirim
2. Menolak data ganda dan menandai data tidak wajar
3. Menyimpan data ke basis data
4. Menentukan status dengan ambang terbaru
5. Mengirim SMS bila status naik
6. Memperbarui halaman informasi

Sumber: Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 dokumen K300

DIAGRAM SISTEM

Kriteria status Normal, Waspada, dan Bahaya

Parameter	Normal	Waspada	Bahaya	Histeresis
Tinggi muka air (H)	$H < Hb - 30$ cm	$Hb - 30 \text{ cm} \leq H < Hb$	$H \geq Hb$	5 cm
Kadar garam (S)	$S < 200$ ppm	$200 \text{ ppm} \leq S < 300$ ppm	$S \geq 300$ ppm	20 ppm

Dasar ambang

Hb adalah tinggi bibir sungai. Batas 300 ppm mengikuti batas zat padat terlarut air minum pada Permenkes No. 2 Tahun 2023.

Status naik segera

Satu data melewati ambang sudah cukup, agar peringatan tidak tertunda.

Status turun hati-hati

Perlu tiga data berturut-turut (15 menit) di bawah ambang, agar warga tidak menerima pesan berulang.

Sumber: Tabel 4.4 dokumen K300 · nilai awal, dapat diubah administrator

KEANDALAN DAN KEAMANAN

Sistem tetap berjalan saat terjadi gangguan

24 jam

Komunikasi terputus

Data disimpan di titik pantau, lalu dikirim ulang otomatis setelah sambungan pulih.

40 hari

Tanpa sinar matahari

Perkiraan daya tahan baterai lebih dari 40 hari, jauh di atas syarat 48 jam.

20%

Daya menipis

Petugas patroli diberi tahu lewat SMS saat sisa daya 20%, sensor gagal, atau data berhenti masuk.

TLS

Data terlindungi

Enkripsi LoRaWAN dari titik pantau, dan TLS pada gerbang, halaman, serta layanan SMS.

Menjawab spesifikasi K200 nomor 11, 13, 14, dan 21

KETERUNUTAN

Seluruh 22 spesifikasi K200 terjawab rancangan

Kelompok spesifikasi	Nomor	Keputusan rancangan
Pengukuran	1–5	Dua titik pantau, hasil ukur dikoreksi suhu, setiap 5 menit
Pengiriman data	6, 7, 13	LoRaWAN ke satu gerbang, antrean kirim ulang 24 jam
Peringatan	8, 10, 22	SMS lewat antrean paralel, pendaftaran nomor oleh warga
Pengaturan dan akses	9, 17	Ambang disimpan di server, hanya administrator yang mengubah
Daya dan fisik	11, 12, 18	Panel surya dan baterai, kotak IP65, pemasangan dengan klem
Layanan dan pengguna	14, 15, 16, 19, 20	Pemantau perangkat, riwayat 30 hari, halaman sederhana
Keamanan	21	Enkripsi LoRaWAN dan TLS di seluruh jalur data

Sumber: Tabel 5.1 dokumen K300 · rincian per spesifikasi ada di dokumen

RENCANA VERIFIKASI DAN PENGUJIAN

Dua tahap pembuktian rancangan

Sebelum perangkat dibuat

Verifikasi rancangan

- Pemodelan anggaran energi
- Pemodelan sambungan radio
- Simulasi program titik pantau di Wokwi
- Simulasi pusat pengolahan data

Rancangan dinyatakan layak bila seluruh kriteria pada Tabel 6.1 terpenuhi.

Setelah perangkat jadi

Pengujian

- Laboratorium, dengan alat ukur acuan
- Kotak hitam (black box)
- Lapangan, 7 hari dan 30 hari
- Kegunaan, bersama lima petugas
- Keamanan, dengan penyadapan data

Keduanya bersifat rencana untuk tahap lanjutan, bukan pelaksanaan pada mata kuliah ini

ESTIMASI

Sumber daya, biaya, dan jadwal

3 orang

Pembagian peran

George: perangkat keras dan firmware
Hisyam: jaringan, server, dan keamanan
Helena: aplikasi web dan basis data

Rp13,3 juta

Estimasi biaya

Pengadaan sekitar Rp10,6 juta dan operasional enam bulan sekitar Rp2,7 juta. Biaya terbesar adalah gerbang LoRaWAN.

19 minggu

Jadwal implementasi

Minggu 1–2 pengadaan, 3–8 pembuatan, 9–10 integrasi, 11–13 pengujian dan pemasangan, 14–18 uji lapangan, 19 evaluasi.

Sumber: Tabel 7.1, Tabel 7.2, dan Gambar 7.1 dokumen K300 · bersifat perencanaan

KESIMPULAN

Rancangan akhir yang dihasilkan

1. **Solusi terpilih:** sensor ultrasonik dan sensor kadar garam dengan komunikasi LoRa, nilai berbobot tertinggi 4,15.

2. **Rancangan:** dua titik pantau, satu gerbang LoRaWAN, dan pusat pengolahan data yang menentukan status serta mengirim peringatan.

3. **Pemenuhan K200:** rancangan memenuhi seluruh kebutuhan dan 22 spesifikasi, seperti ditunjukkan pada Bagian 5.

4. **Tahap lanjutan:** perkiraan biaya sekitar Rp13,3 juta dan waktu 19 minggu.

CAPSTONE DESIGN · K300 PERANCANGAN

Terima kasih

Kami terbuka untuk pertanyaan dan masukan.

Kelompok 4 · Helena Lia · Muhammad Hisyam Faturrahman · George Junifer Gloria Nur's